

Manual Técnico – Actividad 05 (Java con Sentencias Repetitivas)

 Proyecto 01 – Serie aritmética: 3, 10, 17, 24, 31, ..., n términos

 Enunciado

Generar e imprimir la serie aritmética que comienza en 3 y aumenta de 7 en 7, para n términos ingresados por el usuario. Además, sumar todos los términos.

 Análisis

- Primer término (a_1) = 3
- Diferencia (d) = 7
- Fórmula del término n: $a_n = a_1 + (n-1) \times d$
- Bucle recomendado: for o while

 Fórmulas

```
término = 3 + (i - 1) * 7
suma = suma + término
```

 Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Proyecto01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el número de términos: ");
        int n = sc.nextInt();

        // Mostrar y sumar la serie
        mostrarYSumarSerie(n);

        sc.close();
    }

    public static void mostrarYSumarSerie(int n) {
        int primerTermino = 3;
        int diferencia = 7;
        int suma = 0;

        System.out.print("Serie: ");

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int termino = primerTermino + (i - 1) * diferencia;
            System.out.print(termino);
            suma += termino;

            if (i < n) {
                System.out.print(", ");
            }
        }

        System.out.println("\nSuma de la serie: " + suma);
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese el número de términos: 6
Serie: 3, 10, 17, 24, 31, 38
Suma de la serie: 123
```

Proyecto 02 – Serie fraccionaria: $2/5, 5/9, 8/13, 11/17, \dots, n$ términos

Enunciado

Generar e imprimir la serie fraccionaria donde:

Numerador: 2, 5, 8, 11, ... (aumenta de 3 en 3)

Denominador: 5, 9, 13, 17, ... (aumenta de 4 en 4)

Análisis

- Numerador inicial = 2, incremento = 3
- Denominador inicial = 5, incremento = 4
- Bucle recomendado: for o while
- Suma: acumular el valor decimal de cada fracción

Fórmulas

```
numerador = 2 + (i - 1) * 3
denominador = 5 + (i - 1) * 4
fraccion = numerador / denominador
suma = suma + fraccion
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el número de términos: ");
        int n = sc.nextInt();

        // Mostrar y sumar la serie
        mostrarYSumarSerieFraccionaria(n);

        sc.close();
    }

    public static void mostrarYSumarSerieFraccionaria(int n) {
        int numerador = 2;
        int denominador = 5;
        double suma = 0.0;

        System.out.print("Serie: ");

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            double fraccion = (double) numerador / denominador;
            System.out.print(numerador + "/" + denominador);
            suma += fraccion;

            if (i < n) {
                System.out.print(" + ");
            }

            // Actualizar para el siguiente término
            numerador += 3;
            denominador += 4;
        }

        System.out.println("\nSuma de la serie: " + String.format("%.4f", suma));
    }
}

```

Ejemplo de ejecución

```

Ingrese el número de términos: 4
Serie: 2/5 + 5/9 + 8/13 + 11/17
Suma de la serie: 1.9728

```

Proyecto 03 – Dígitos de un número (par, impar y conteo)

Enunciado

Determinar:

- Cantidad de dígitos de un número entero
- Suma de dígitos pares (0 es par)
- Suma de dígitos impares

Análisis

- Extraer dígitos usando división y módulo (% 10)
- El 0 se considera par
- Bucle recomendado: while (hasta que el número sea 0)
- Manejar números negativos: convertir a positivo

Algoritmo

```
numero = Math.abs(numero) // Para manejar negativos
mientras numero > 0:
    digito = numero % 10
    contador++
    si digito % 2 == 0:
        sumaPares += digito
    sino:
        sumaImpares += digito
    numero = numero / 10
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese un número entero: 123456
Número analizado: 123456
Cantidad de dígitos: 6
Suma de dígitos pares: 12 (2+4+6)
Suma de dígitos impares: 9 (1+3+5)
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese un número entero: ");
        int numero = sc.nextInt();

        // Procesar el número
        analizarDigitos(numero);

        sc.close();
    }

    public static void analizarDigitos(int numero) {
        // Manejar números negativos
        numero = Math.abs(numero);

        // Caso especial: número 0
        if (numero == 0) {
            System.out.println("Cantidad de dígitos: 1");
            System.out.println("Suma de dígitos pares: 0");
            System.out.println("Suma de dígitos impares: 0");
            return;
        }
    }
}

```

```

        int contador = 0;
        int sumaPares = 0;
        int sumaImpares = 0;
        int numeroTemp = numero;

        while (numeroTemp > 0) {
            int digito = numeroTemp % 10;
            contador++;

            if (digito % 2 == 0) {
                sumaPares += digito;
            } else {
                sumaImpares += digito;
            }

            numeroTemp = numeroTemp / 10;
        }

        System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
        System.out.println("Número analizado: " + numero);
        System.out.println("Cantidad de dígitos: " + contador);
        System.out.println("Suma de dígitos pares: " + sumaPares);
        System.out.println("Suma de dígitos impares: " + sumaImpares);
        System.out.println("=====");
    }
}

```

🚩 Proyecto 04 – Suma de serie con do...while

📄 Enunciado

Calcular la suma de una serie para N términos usando solo do...while.

🧠 Análisis

Como no se especifica la serie exacta en el PDF (solo se ve una imagen), voy a implementar una serie común para este tipo de ejercicios:

- Serie: $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/N$
- Bucle obligatorio: do...while

📊 Fórmula

$$\text{suma} = \sum (1 / i) \quad \text{para } i = 1 \text{ hasta } N$$

💻 Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Proyecto04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el número de términos (N): ");
        int n = sc.nextInt();

        // Calcular suma usando do...while
        double suma = calcularSumaSerie(n);

        System.out.println("Suma de la serie (1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/" + n + "): " +
            String.format("%.4f", suma));

        sc.close();
    }

    public static double calcularSumaSerie(int n) {
        double suma = 0.0;
        int i = 1;

        // Usando do...while como se solicita
        do {
            suma += 1.0 / i;
            i++;
        } while (i <= n);

        return suma;
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

```
Ingrese el número de términos (N): 5
Suma de la serie (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5): 2.2833
```

Proyecto 05 – Control de venta de cuadernos

Enunciado

- Sistema de venta de cuadernos con:
- Menú de productos con precios
- Selección de producto y cantidad
- Calcular subtotal, descuento (si aplica) y total

Análisis

- Productos: 6 tipos de cuadernos con precios
- Bucle: do...while para mantener el menú activo
- Acumuladores: total de ventas, cantidad de productos

Estructura

```
Productos:
1. LayConsa    - S/.1.50
2. Justus      - S/.1.90
3. StanFord    - S/.3.50
4. David       - S/.2.50
5. College     - S/.3.00
6. Alpha       - S/.4.50
```

Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Proyecto05 {

    // Arreglos para productos
    static String[] nombres = {"LayConsa", "Justus", "StanFord", "David", "College", "Alpha"};
    static double[] precios = {1.50, 1.90, 3.50, 2.50, 3.00, 4.50};

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        double totalVentas = 0.0;
        int totalProductosVendidos = 0;

        System.out.println("==== SISTEMA DE VENTA DE CUADERNOS =====");

        do {
            mostrarMenu();
            System.out.print("Seleccione un producto (0 para salir): ");
            opcion = sc.nextInt();

            if (opcion >= 1 && opcion <= 6) {
                System.out.print("Ingrese cantidad de unidades: ");
                int cantidad = sc.nextInt();

                // Procesar la venta
                double subtotal = procesarVenta(opcion, cantidad);
                totalVentas += subtotal;
                totalProductosVendidos += cantidad;
            }
        } while (opcion != 0);
    }
}
```

```

        System.out.println("Subtotal: S/ " + String.format("%.2f", subtotal));
        System.out.println("-----");

    } else if (opcion != 0) {
        System.out.println("Opción no válida. Intente nuevamente.");
    }

} while (opcion != 0);

// Mostrar resumen final
mostrarResumen(totalVentas, totalProductosVendidos);

sc.close();
}

public static void mostrarMenu() {
    System.out.println("\n--- PRODUCTOS DISPONIBLES ---");
    for (int i = 0; i < nombres.length; i++) {
        System.out.println((i + 1) + ". " + nombres[i] + " - S/ " +
            String.format("%.2f", precios[i]));
    }
    System.out.println("0. Salir");
    System.out.println("-----");
}

public static double procesarVenta(int opcion, int cantidad) {
    int index = opcion - 1;
    double precio = precios[index];
    double subtotal = precio * cantidad;

```

```

    System.out.println("\nProducto: " + nombres[index]);
    System.out.println("Precio unitario: S/ " + String.format("%.2f", precio));
    System.out.println("Cantidad: " + cantidad);

    return subtotal;
}

public static void mostrarResumen(double totalVentas, int totalProductos) {
    System.out.println("\n===== RESUMEN DE VENTAS =====");
    System.out.println("Total de productos vendidos: " + totalProductos);
    System.out.println("Total de ventas: S/ " + String.format("%.2f", totalVentas));
    System.out.println("=====");
}
}

```

 Ejemplo de ejecución

```
Seleccione un producto (0 para salir): 3
Ingrese cantidad de unidades: 5
Producto: StanFord
Precio unitario: S/ 3.50
Cantidad: 5
Subtotal: S/ 17.50
```

Proyecto 06 – Generación de stock aleatorio (100 productos)

Enunciado

Generar aleatoriamente el stock de 100 productos (0 a 200) y clasificarlos en rangos:

- Stock < 50
- $50 \leq \text{Stock} < 100$
- $100 \leq \text{Stock} < 150$
- $\text{Stock} \geq 150$

Análisis

- Generación aleatoria: Random o Math.random()
- Rango: 0 a 200
- Bucle: for para los 100 productos
- Contadores: 4 variables para cada rango

Rangos

```
Rango A: [0, 49]
Rango B: [50, 99]
Rango C: [100, 149]
Rango D: [150, 200]
```

Código completo

```

import java.util.Random;

public class Proyecto06 {

    public static void main(String[] args) {
        final int TOTAL_PRODUCTOS = 100;
        final int MAX_STOCK = 200;

        // Generar y analizar stock
        analizarStock(TOTAL_PRODUCTOS, MAX_STOCK);
    }

    public static void analizarStock(int totalProductos, int maxStock) {
        Random random = new Random();

        int rangoA = 0; // Stock < 50
        int rangoB = 0; // 50 ≤ Stock < 100
        int rangoC = 0; // 100 ≤ Stock < 150
        int rangoD = 0; // Stock ≥ 150

        System.out.println("==== GENERACIÓN DE STOCK =====");
        System.out.println("Stock de los 100 productos:");

        for (int i = 1; i <= totalProductos; i++) {
            int stock = random.nextInt(maxStock + 1); // 0 a 200
            System.out.print(stock + " ");

            // Clasificar el stock
            if (stock < 50) {
                rangoA++;
            } else if (stock >= 50 && stock < 100) {
                rangoB++;
            } else if (stock >= 100 && stock < 150) {
                rangoC++;
            } else {
                rangoD++;
            }

            // Salto de línea cada 10 productos para mejor visualización
            if (i % 10 == 0) {
                System.out.println();
            }
        }

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(rangoA, rangoB, rangoC, rangoD, totalProductos);
    }

    public static void mostrarResultados(int a, int b, int c, int d, int total) {
        System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
        System.out.println("a) Stock < 50 : " + a + " productos");
        System.out.println("b) 50 ≤ Stock < 100 : " + b + " productos");
        System.out.println("c) 100 ≤ Stock < 150 : " + c + " productos");
        System.out.println("d) Stock ≥ 150 : " + d + " productos");
        System.out.println("Total de productos : " + total);
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Ejemplo de ejecución

```
Stock de los 100 productos:
45 120 30 180 65 90 150 20 110 75
...
===== RESULTADOS =====
a) Stock < 50      : 28 productos
b) 50 ≤ Stock < 100 : 32 productos
c) 100 ≤ Stock < 150 : 25 productos
d) Stock ≥ 150     : 15 productos
Total de productos : 100
```

Tabla de bucles utilizados

Proyecto	Bucle principal	Uso
01	<code>for</code>	Generar serie aritmética
02	<code>for</code>	Generar serie fraccionaria
03	<code>while</code>	Extraer dígitos de un número
04	<code>do...while</code>	Sumar serie (obligatorio)
05	<code>do...while</code>	Menú interactivo de ventas
06	<code>for</code>	Generar 100 números aleatorios